# 제공합니다
## System Manager Classic

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_editing_aggregates.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차


집계 편집 . . . 1
- 집계 편집 . . . 1
- 애그리게이트 삭제 . . . 2
- Aggregate를 생성할 때 RAID 구성을 변경합니다 . . . 3
- SSD를 추가하여 캐시 프로비저닝 . . . 3
- 용량 디스크를 추가합니다 . . . 5
- 용량 디스크를 추가할 때 RAID 그룹 변경 . . . 7
- FlexVol 볼륨 이동 . . . 8
- Aggregate 미러링 . . . 8
- 집계 정보 보기 . . . 9
- StorageGRID를 사용하는 경우 CA 인증서를 설치합니다 . . . 9
- FlexVol 볼륨 이동 방법 . . . 10
- HDD를 혼합하여 사용할 수 있는 효율적인 ONTAP 디스크 유형을 사용하는 방법 . . . 10
- 호환되는 스페어 디스크입니다 . . . 11
- System Manager를 핫 스페어와 함께 사용하는 방법 . . . 11
- 디스크 유형 및 디스크 RPM 표시 규칙 . . . 12
- 미러링된 데이터의 작동 방식 . . . 12
- FabricPool란 무엇인가 . . . 13
- Aggregate 생성을 위한 스토리지 권장 사항입니다 . . . 14
- Storage Tiers 창 . . . 15

# 집계 편집

## 필요한 경우 System Manager를 사용하여 기존 애그리게이트의 애그리게이트 이름, RAID 유형 및 RAID 그룹 크기를 변경할 수 있습니다.

RAID4에서 RAID-DP로 애그리게이트의 RAID 유형을 수정하려면 애그리게이트에 핫 스페어를 제외한 충분한 호환 스페어 디스크가 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- 어레이 LUN을 지원하는 ONTAP 시스템의 RAID 그룹은 변경할 수 없습니다.

  RAID0은 유일한 옵션입니다.

- 분할된 디스크의 RAID 유형은 변경할 수 없습니다.

  RAID-DP는 분할된 디스크에 사용할 수 있는 유일한 옵션입니다.

- SnapLock 준수 애그리게이트의 이름은 변경할 수 없습니다.
- Aggregate가 SSD와 스토리지 풀로 구성된 경우 Aggregate의 이름만 수정할 수 있습니다.
- 3중 패리티 디스크 크기가 10TB이고 다른 디스크의 크기가 10TB 이하인 경우 RAID 유형으로 RAID-DP 또는 RAID-TEC를 선택할 수 있습니다.
- 3중 패리티 디스크 크기가 10TB이고 다른 디스크 중 하나의 크기가 10TB를 초과하는 경우 RAID-TEC만 RAID 유형에 사용할 수 있습니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
   - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
   - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. 편집할 Aggregate를 선택하고 * Edit * 를 클릭합니다.
3. [Aggregate 편집] * 대화 상자에서 필요에 따라 애그리게이트 이름, RAID 유형 및 RAID 그룹 크기를 수정합니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

애그리게이트 창

호환되는 스페어 디스크입니다

Storage Tiers 창

# 집계 편집

## 필요한 경우 System Manager를 사용하여 기존 애그리게이트의 애그리게이트 이름, RAID 유형 및 RAID 그룹 크기를 변경할 수 있습니다.

RAID4에서 RAID-DP로 애그리게이트의 RAID 유형을 수정하려면 애그리게이트에 핫 스페어를 제외한 충분한 호환

스페어 디스크가 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- 어레이 LUN을 지원하는 ONTAP 시스템의 RAID 그룹은 변경할 수 없습니다.

  RAID0은 유일한 옵션입니다.

- 분할된 디스크의 RAID 유형은 변경할 수 없습니다.

  RAID-DP는 분할된 디스크에 사용할 수 있는 유일한 옵션입니다.

- SnapLock 준수 애그리게이트의 이름은 변경할 수 없습니다.
- Aggregate가 SSD와 스토리지 풀로 구성된 경우 Aggregate의 이름만 수정할 수 있습니다.
- 3중 패리티 디스크 크기가 10TB이고 다른 디스크의 크기가 10TB 이하인 경우 RAID 유형으로 RAID-DP 또는 RAID-TEC를 선택할 수 있습니다.
- 3중 패리티 디스크 크기가 10TB이고 다른 디스크 중 하나의 크기가 10TB를 초과하는 경우 RAID-TEC만 RAID 유형에 사용할 수 있습니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
   - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
   - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. 편집할 Aggregate를 선택하고 * Edit * 를 클릭합니다.
3. [Aggregate 편집] * 대화 상자에서 필요에 따라 애그리게이트 이름, RAID 유형 및 RAID 그룹 크기를 수정합니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

애그리게이트 창

호환되는 스페어 디스크입니다

Storage Tiers 창

# 애그리게이트 삭제

Aggregate에 데이터가 더 이상 필요하지 않은 경우 System Manager를 사용하여 애그리게이트를 삭제할 수 있습니다. 그러나 루트 애그리게이트에는 시스템 구성 정보가 포함된 루트 볼륨이 포함되어 있으므로 삭제할 수 없습니다.

시작하기 전에

- Aggregate에 포함된 모든 FlexVol 볼륨과 연결된 SVM(스토리지 가상 머신)을 삭제해야 합니다.
- 애그리게이트는 오프라인 상태여야 합니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.

- Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
- 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.

2. 삭제할 하나 이상의 애그리게이트를 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
    - 관련 정보 *

애그리게이트 창

Storage Tiers 창

# Aggregate를 생성할 때 RAID 구성을 변경합니다

## Aggregate를 생성하는 동안 System Manager를 사용하여 Aggregate의 RAID 유형 및 RAID 그룹 크기 옵션의 기본값을 수정할 수 있습니다.

Aggregate 디스크의 디스크 유형이 FSA 또는 mSATA 이고 디스크 크기가 10TB보다 크거나 같은 경우 RAID-TEC만 사용할 수 있는 RAID 유형입니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
    - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
    - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. Storage Tiers * 창에서 * Add Aggregate * 를 클릭합니다.
3. 집계 만들기 * 대화 상자에서 다음 단계를 수행합니다.

    a. 변경 * 을 클릭합니다.

    b. RAID 구성 변경 * 대화 상자에서 RAID 유형 및 RAID 그룹 크기를 지정합니다.

    공유 디스크는 RAID DP 및 RAID-TEC의 두 가지 RAID 유형을 지원합니다.

    권장되는 RAID 그룹 크기는 HDD의 경우 디스크 12개에서 디스크 20개, SSD의 경우 디스크 20개에서 디스크 28개로 구성할 수 있습니다.

    a. 저장 * 을 클릭합니다.

# SSD를 추가하여 캐시 프로비저닝

## System Manager를 사용하면 SSD를 스토리지 풀 또는 전용 SSD로 추가하여 캐시를 프로비저닝할 수 있습니다. SSD를 추가하면 루트 이외의 Aggregate 또는 분할된 디스크가 없는 루트 Aggregate를 Flash Pool Aggregate로 변환하거나 기존 Flash Pool 애그리게이트의 캐시 크기를 늘릴 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 추가된 SSD 캐시는 애그리게이트 크기에 추가되지 않으며 최대 크기에서도 애그리게이트에 SSD RAID 그룹을

추가할 수 있습니다.

- System Manager를 사용하여 캐시를 추가할 때는 파티션이 설정된 SSD를 사용할 수 없습니다.

## SSD를 추가하여 애그리게이트에 캐시를 프로비저닝합니다

System Manager를 사용하면 기존의 비루트 HDD 애그리게이트 또는 분할된 디스크가 포함되지 않은 루트 애그리게이트를 Flash Pool 애그리게이트로 변환하여 스토리지 풀 또는 전용 SSD를 추가하여 캐시를 프로비저닝할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- 스토리지 풀에 캐시 디스크로 할당할 수 있는 충분한 예비 SSD 또는 할당 유닛이 있어야 합니다.
- 클러스터의 모든 노드에서 ONTAP 8.3 이상이 실행되고 있어야 합니다.

  클러스터가 혼합 버전 상태인 경우 명령줄 인터페이스를 사용하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성한 다음 SSD 캐시를 프로비저닝할 수 있습니다.

- Flash Pool 애그리게이트로 변환할 수 있는 HDD로 구성된 유효한 64비트 비루트 애그리게이트를 식별해야 합니다.
- Aggregate는 어레이 LUN을 포함하지 않아야 합니다.

Flash Pool 애그리게이트 SSD 계층 크기 및 구성에 대한 플랫폼별 및 워크로드별 모범 사례를 알고 있어야 합니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
   - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
   - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. Storage Tiers * 창에서 애그리게이트를 선택한 다음 * More Actions * > * Add Cache * 를 클릭합니다.

   FabricPool 지원 애그리게이트에서는 캐시 추가가 지원되지 않습니다.

3. 캐시 추가 * 대화 상자에서 적절한 작업을 수행합니다.

| 캐시 소스를 다음과 같이 선택한 경우 | 수행할 작업... |
|---|---|
| 지원합니다 | a. 캐시를 가져올 수 있는 스토리지 풀을 선택합니다.<br>b. 캐시 크기를 지정합니다.<br>c. 필요한 경우 RAID 유형을 수정합니다. |
| 전용 SSD | SSD 크기와 포함할 SSD 수를 선택하고, 선택적으로 RAID 구성을 수정합니다.<br>a. 변경 * 을 클릭합니다.<br>b. RAID 구성 변경 대화 상자에서 RAID 유형 및 RAID 그룹 크기를 지정한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다. |

4. 추가 * 를 클릭합니다.

   미러링된 애그리게이트의 경우 Add Cache(캐시 추가) 대화 상자에 선택한 디스크 수의 2배가 추가될 정보가 표시됩니다.

5. 캐시 추가 * 대화 상자에서 * 예 * 를 클릭합니다.

캐시 디스크가 선택한 Aggregate에 추가됩니다.

### SSD를 추가하여 Flash Pool 애그리게이트의 캐시 증가

System Manager를 사용하여 SSD를 스토리지 풀 또는 전용 SSD로 추가하여 Flash Pool 애그리게이트의 크기를 늘릴 수 있습니다.

시작하기 전에

- Flash Pool 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- 스토리지 풀에 캐시 디스크로 할당할 수 있는 충분한 예비 SSD 또는 할당 유닛이 있어야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. 애그리게이트 * 창에서 Flash Pool 애그리게이트를 선택한 다음 * 캐시 추가 * 를 클릭합니다.
3. 캐시 추가 * 대화 상자에서 적절한 작업을 수행합니다.

| 캐시 소스를 다음과 같이 선택한 경우 | 수행할 작업... |
|---|---|
| 지원합니다 | 캐시를 가져올 수 있는 스토리지 풀을 선택하고 캐시 크기를 지정합니다. |
| 전용 SSD | SSD 크기와 포함할 SSD 수를 선택합니다. |

4. 추가 * 를 클릭합니다.

   미러링된 애그리게이트의 경우 Add Cache(캐시 추가) 대화 상자에 선택한 디스크 수의 2배가 추가될 정보가 표시됩니다.

5. 캐시 추가 * 대화 상자에서 * 예 * 를 클릭합니다.

캐시 디스크가 선택한 Flash Pool 애그리게이트에 추가됩니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 기술 보고서 4070: Flash Pool 설계 및 구축"

스토리지 풀의 작동 방식

# 용량 디스크를 추가합니다

용량 디스크를 추가하여 기존 비루트 애그리게이트 또는 디스크를 포함하는 루트 애그리게이트의

크기를 늘릴 수 있습니다. System Manager를 사용하여 선택한 ONTAP 디스크 유형의 HDD 또는 SSD를 추가하고 RAID 그룹 옵션을 수정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- 호환 가능한 스페어 디스크가 충분해야 합니다.

이 작업에 대해

- Aggregate의 다른 디스크와 동일한 크기의 디스크를 추가하는 것이 가장 좋습니다.

  Aggregate의 다른 디스크보다 작은 디스크를 추가하면 구성에서 이 애그리게이트가 최적화되지 않으므로 성능 문제가 발생할 수 있습니다.

  Aggregate의 기존 RAID 그룹에서 사용할 수 있는 디스크보다 더 큰 디스크를 추가하면 디스크의 크기가 축소되고 해당 RAID 그룹의 다른 디스크에 비해 공간이 줄어듭니다. Aggregate에 새로운 RAID 그룹이 생성되고 유사한 크기의 디스크가 새 RAID 그룹에 남아 있는 경우, 디스크는 다운사이징되지 않습니다.

  Aggregate의 다른 디스크와 크기가 다른 디스크를 추가하면 선택한 디스크가 추가되지 않을 수 있습니다. 대신 사용 가능한 크기가 90%에서 105% 사이인 다른 디스크가 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 744GB 디스크의 경우 669GB ~ 781GB 범위의 모든 디스크를 선택할 수 있습니다. 이 범위의 모든 스페어 디스크에 대해 ONTAP는 먼저 분할된 디스크만 선택한 다음 분할되지 않은 디스크만 선택하고 마지막으로 분할된 디스크와 분할되지 않은 디스크를 모두 선택합니다.

- System Manager를 사용하여 다음 구성에 HDD를 추가할 수 없습니다.
  - SSD만 포함하는 애그리게이트
  - 파티션이 있는 디스크를 포함하는 루트 애그리게이트 CLI를 사용하여 이러한 구성에 HDD를 추가해야 합니다.
- 공유 디스크는 RAID DP 및 RAID-TEC의 두 가지 RAID 유형을 지원합니다.
- 스토리지 풀에 SSD를 사용할 수 없습니다.
- RAID 그룹 유형이 RAID DP인 경우, FSA 또는 mSATA 디스크 유형이 10TB보다 크거나 같으면 해당 디스크를 '새 RAID 그룹' 또는 '모든 RAID 그룹'이 아닌 '특정 RAID 그룹에만 추가할 수 있습니다.

  디스크 크기를 기존 애그리게이트의 기존 RAID 그룹에 있는 디스크 크기로 축소한 후 디스크가 추가됩니다.

- RAID 그룹 유형이 RAID-TEC 이고 크기가 10TB 이상인 SSA 또는 mSATA 디스크 유형을 추가할 경우 모든 RAID 그룹, 새 RAID 그룹, 특정 RAID 그룹에 추가할 수 있습니다.

  디스크 크기를 기존 애그리게이트의 기존 RAID 그룹에 있는 디스크 크기로 축소한 후 디스크가 추가됩니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
   - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
   - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. Storage Tiers * 창에서 용량 디스크를 추가할 애그리게이트를 선택한 다음 menu: More Actions [Add Capacity] 를 클릭합니다.
3. [용량 추가] * 대화 상자에서 다음 정보를 지정합니다.

a. 추가할 디스크 유형 * 옵션을 사용하여 용량 디스크의 디스크 유형을 지정합니다.

b. 디스크 수 또는 파티션 수 * 옵션을 사용하여 용량 디스크 수를 지정합니다.

4. Add Disks to * 옵션을 사용하여 용량 디스크를 추가할 RAID 그룹을 지정합니다.

   기본적으로 System Manager는 용량 디스크를 모든 RAID 그룹에 추가합니다.

   a. 변경 * 을 클릭합니다.

   b. RAID Group Selection* 대화 상자에서 * Add Disks to * 옵션을 사용하여 RAID 그룹을 "New RAID group" 또는 "Specific RAID group"으로 지정합니다.

      공유 디스크는 새 RAID 그룹 옵션에만 추가할 수 있습니다.

5. 추가 * 를 클릭합니다.

   미러링된 애그리게이트의 경우 Add Capacity(용량 추가) 대화 상자에 선택한 디스크 수의 2배가 추가될 정보가 표시됩니다.

6. 용량 추가 * 대화 상자에서 * 예 * 를 클릭하여 용량 디스크를 추가합니다.

용량 디스크가 선택한 Aggregate에 추가되고 애그리게이트 크기가 증가합니다.

- 관련 정보 *

호환되는 스페어 디스크입니다

# 용량 디스크를 추가할 때 **RAID** 그룹 변경

## 용량 디스크(HDD)를 애그리게이트에 추가하는 동안 System Manager를 사용하여 디스크를 추가할 RAID 그룹을 변경할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- RAID 유형이 RAID-DP인 경우, FSA 또는 mSATA 유형의 디스크 크기가 10TB보다 크거나 같으면 해당 디스크를 새 RAID 그룹이나 모든 RAID 그룹에 추가하지 않고 특정 RAID 그룹에만 추가할 수 있습니다.

  디스크 크기를 기존 애그리게이트의 크기로 축소한 후 디스크가 추가됩니다.

- RAID 그룹이 RAID-TEC인 경우, 크기가 10TB 이상인 SSA 또는 mSATA 유형의 디스크를 추가할 경우 모든 RAID 그룹, 새 RAID 그룹 및 특정 RAID 그룹에 추가할 수 있습니다.

  디스크 크기를 기존 애그리게이트의 크기로 축소한 후 디스크가 추가됩니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.

   - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
   - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.

2. Storage Tiers * 창에서 용량 디스크를 추가할 애그리게이트를 선택한 다음 menu: More Actions [Add Capacity] 를 클릭합니다.

3. Add Capacity * (용량 추가 *) 대화 상자에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. 변경 * 을 클릭합니다.
   b. RAID 구성 변경 * 대화 상자에서 용량 디스크를 추가할 RAID 그룹을 지정합니다.

      기본값인 모든 RAID 그룹을 특정 RAID 그룹 또는 새 RAID 그룹으로 변경할 수 있습니다.

   c. 저장 * 을 클릭합니다.

# FlexVol 볼륨 이동

## System Manager를 사용하면 용량 활용률과 성능 향상을 위해 FlexVol 볼륨을 다른 애그리게이트 또는 노드로 중단 없이 이동할 수 있습니다.

데이터 보호 볼륨을 이동하는 경우 볼륨을 이동하기 전에 데이터 보호 미러링 관계를 초기화해야 합니다.

이 작업에 대해

- Flash Pool 애그리게이트에서 호스팅되는 볼륨을 이동하는 경우 HDD 계층에 저장된 데이터만 대상 애그리게이트로 이동됩니다.

  볼륨과 연결된 캐시된 데이터는 대상 애그리게이트로 이동하지 않습니다. 따라서 볼륨을 이동한 후에 성능이 약간 저하될 수 있습니다.

- SnapLock 애그리게이트에서는 볼륨을 이동할 수 없습니다.
- 재해 복구용으로 구성된 SVM에서 FabricPool 지원 애그리게이트로 볼륨을 이동할 수 없습니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
   - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
   - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. 볼륨이 포함된 Aggregate를 선택한 다음, 추가 작업 [볼륨 이동] 메뉴를 클릭합니다.
3. 마법사의 지시에 따라 정보를 입력하거나 선택합니다.
4. 세부 정보를 확인한 다음 * 마침 * 을 클릭하여 마법사를 완료합니다.

# Aggregate 미러링

## System Manager를 사용하면 데이터를 보호하고 단일 애그리게이트 내에서 실시간으로 데이터를 미러링하여 복원력을 높일 수 있습니다. 미러링 애그리게이트는 디스크 및 어레이 LUN에 연결할 때 단일 장애 지점을 제거합니다.

다른 풀에는 Aggregate를 미러링하기에 충분한 가용 디스크가 있어야 합니다.

캐시 소스가 스토리지 풀인 경우 Flash Pool 애그리게이트를 미러링할 수 없습니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
    - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
    - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. 미러링할 집계를 선택한 다음 메뉴 추가 작업 [미러]를 클릭합니다.

    SyncMirror는 FabricPool 지원 애그리게이트에서는 지원되지 않습니다.

3. Mirror this aggregate * 대화 상자에서 * Mirror * 를 클릭하여 미러링을 시작합니다.

# 집계 정보 보기

System Manager의 Aggregate 창을 사용하면 Aggregate의 이름, 상태 및 공간 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
    - Applications & Tiers * > * Storage Tiers * 를 클릭합니다.
    - 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
2. 선택한 애그리게이트의 세부 정보를 보려면 애그리게이트 이름을 클릭합니다.

# StorageGRID를 사용하는 경우 CA 인증서를 설치합니다

StorageGRID에서 StorageGRID를 FabricPool 지원 애그리게이트의 오브젝트 저장소로 인증하려면 클러스터에 ONTAP CA 인증서를 설치할 수 있습니다.

단계

1. StorageGRID 시스템 설명서에 따라 그리드 관리 인터페이스를 사용하여 StorageGRID 시스템의 CA 인증서를 복사합니다.

    "StorageGRID 11.3 관리자 안내서"

    StorageGRID를 클라우드 계층으로 추가하는 동안 CA 인증서가 설치되지 않은 경우 메시지가 표시됩니다.

2. StorageGRID CA 인증서를 추가합니다.

    지정하는 FQDN(정규화된 도메인 이름)은 StorageGRID CA 인증서의 사용자 지정 일반 이름과 일치해야 합니다.

    - 관련 정보 *

클라우드 계층 추가

# FlexVol 볼륨 이동 방법

## FlexVol 볼륨의 이동 방법을 알면 볼륨 이동이 서비스 수준 계약을 충족하는지 확인하고 볼륨 이동 프로세스에서 볼륨 이동이 어느 단계에 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

FlexVol 볼륨은 동일한 SVM(스토리지 가상 머신) 내에서 하나의 애그리게이트 또는 노드에서 다른 애그리게이트로 이동됩니다. 볼륨 이동이 이동 중에 클라이언트 액세스를 방해하지 않습니다.

볼륨 이동에는 여러 단계가 있습니다.

- 대상 애그리게이트에 새 볼륨이 작성되고
- 원래 볼륨의 데이터가 새 볼륨으로 복사됩니다.

  이 시간 동안 원래 볼륨은 온전하며 클라이언트가 액세스할 수 있습니다.

- 이동 프로세스가 끝나면 클라이언트 액세스가 일시적으로 차단됩니다.

  이 시간 동안 시스템은 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 최종 복제를 수행하고 소스 볼륨과 대상 볼륨의 ID를 스왑하며 대상 볼륨을 소스 볼륨으로 변경합니다.

- 이동을 완료하면 시스템은 클라이언트 트래픽을 새 소스 볼륨으로 라우팅하고 클라이언트 액세스를 재개합니다.

클라이언트가 중단 및 시간 초과를 인지하기 전에 클라이언트 액세스가 차단되므로 이동이 클라이언트 액세스에 영향을 주지 않습니다. 클라이언트 액세스는 기본적으로 35초 동안 차단됩니다. 액세스가 거부된 시간에 볼륨 이동 작업을 완료할 수 없는 경우, 시스템은 볼륨 이동 작업의 이 마지막 단계를 중단하고 클라이언트 액세스를 허용합니다. 시스템은 기본적으로 최종 단계를 세 번 시도합니다. 세 번째 시도 후 시스템은 1시간을 기다린 후 최종 단계 시퀀스를 다시 시도합니다. 시스템은 볼륨 이동이 완료될 때까지 볼륨 이동 작업의 마지막 단계를 실행합니다.

# HDD를 혼합하여 사용할 수 있는 효율적인 ONTAP 디스크 유형을 사용하는 방법

## Data ONTAP 8.1부터 특정 ONTAP 디스크 유형은 Aggregate를 생성 및 추가하고 스페어를 관리할 때 동일한 용도로 사용됩니다. ONTAP는 각 디스크 유형에 대해 유효한 디스크 유형을 할당합니다. 동일한 유효 디스크 유형의 HDD를 혼합할 수 있습니다.

RAID.disktype.enable 옵션을 off로 설정하면 동일한 Aggregate 내에서 특정 유형의 HDD를 혼합할 수 있습니다. RAID.disktype.enable 옵션을 On으로 설정하면 유효 디스크 유형이 ONTAP 디스크 유형과 동일합니다. 애그리게이트는 한 가지 디스크 유형만 사용하여 생성할 수 있습니다. RAID.disktype.enable 옵션의 기본값은 off입니다.

Data ONTAP 8.2부터는 raid.mix.hdd.disktype.capacity` 옵션을 On으로 설정해야 BSAS, FSA, ATA 유형의 디스크가 혼용됩니다. FCAL과 SAS 유형의 디스크를 혼합하려면 RAID.Mix.HDD.disktype.performance 옵션을 On으로 설정해야 합니다.

다음 표에서는 디스크 유형이 효과적인 디스크 유형에 매핑되는 방법을 보여 줍니다.

| **ONTAP** 디스크 유형입니다 | 유효 디스크 유형입니다 |
|---|---|
| FCAL(보정 | SAS를 참조하십시오 |

| ONTAP 디스크 유형입니다 | 유효 디스크 유형입니다 |
|---|---|
| SAS를 참조하십시오 | SAS를 참조하십시오 |
| 아타 | CSA |
| BSAS | CSA |
| FCAL 및 SAS | SAS를 참조하십시오 |
| mSATA | mSATA |
| CSA | CSA |

## 호환되는 스페어 디스크입니다

System Manager에서 호환되는 스페어 디스크는 Aggregate의 다른 디스크 속성과 일치하는 디스크입니다. HDD(용량 디스크)를 추가하거나 애그리게이트의 RAID 유형을 RAID4에서 RAID-DP로 변경하여 기존 애그리게이트의 크기를 증가하려는 경우 애그리게이트에 충분한 호환 스페어 디스크가 있어야 합니다.

일치해야 하는 디스크 속성은 디스크 유형, 디스크 크기(동일한 디스크 크기를 사용할 수 없는 경우 더 큰 크기의 디스크), 디스크 RPM, 체크섬, 노드 소유자, 풀, 및 공유 디스크 속성을 참조하십시오. 더 큰 크기의 디스크를 사용하는 경우 디스크 축소가 발생하고 모든 디스크의 크기가 가장 낮은 디스크 크기로 축소된다는 점에 유의해야 합니다. 기존 공유 디스크는 더 큰 크기의 비공유 디스크와 일치하며, 비공유 디스크는 공유 디스크로 변환되어 스페어로 추가됩니다.

디스크 유형 혼합 및 디스크 RPM 혼합과 같은 RAID 혼합 옵션이 RAID 그룹에 대해 활성화된 경우, Aggregate의 기존 디스크의 디스크 유형 및 디스크 RPM은 호환 가능한 스페어를 얻기 위해 스페어 디스크의 유효 디스크 유형 및 유효 디스크 RPM과 일치합니다.

- 관련 정보 *

용량 디스크 추가 중

집계 편집

# System Manager를 핫 스페어와 함께 사용하는 방법

핫 스페어는 스토리지 시스템에 할당되지만 RAID 그룹에서 사용되지 않는 디스크입니다. 핫 스페어는 데이터를 포함하지 않으며 RAID 그룹에서 디스크 장애가 발생할 경우 RAID 그룹에 할당됩니다. System Manager는 가장 큰 디스크를 핫 스페어로 사용합니다.

RAID 그룹에 서로 다른 디스크 유형이 있는 경우 각 디스크 유형의 가장 큰 디스크가 핫 스페어로 남게 됩니다. 예를 들어 RAID 그룹에 SATA 디스크 10개와 SAS 디스크 10개가 있는 경우 가장 큰 SATA 디스크와 가장 큰 크기의 SAS 디스크가 핫 스페어로 사용됩니다.

가장 큰 크기의 디스크를 파티셔닝하면 핫 스페어가 파티션된 RAID 그룹과 분할되지 않은 RAID 그룹에 대해 별도로

제공됩니다. 가장 큰 크기의 디스크가 분할되지 않은 경우 단일 스페어 디스크가 제공됩니다.

디스크 그룹에 루트 파티션이 있는 경우 가장 큰 크기의 분할되지 않은 디스크는 핫 스페어로 남아 있습니다. 동일한 크기의 분할되지 않은 디스크를 사용할 수 없는 경우, 스페어 루트 파티션은 루트 분할된 그룹의 핫 스페어로 남게 됩니다.

단일 스페어 디스크는 여러 RAID 그룹의 핫 스페어로 사용될 수 있습니다. System Manager는 노드 레벨의 RAID.min_spare_count 옵션에 설정된 값을 기준으로 핫 스페어를 계산합니다. 예를 들어, SSD RAID 그룹에 10개의 SSD가 있고 노드 레벨에서 RAID.min_spare_count 옵션이 '1'로 설정된 경우 System Manager에서는 1개의 SSD를 핫 스페어로 두고 다른 9개의 SSD를 SSD 관련 작업에 사용합니다. 마찬가지로, HDD RAID 그룹에 10개의 HDD가 있고 노드 레벨에서 RAID.min_spare_count 옵션이 "2"로 설정된 경우 System Manager는 2개의 HDD를 핫 스페어로 남겨 두고 다른 8개의 HDD를 HDD 관련 작업에 사용합니다.

Aggregate를 생성하고, 애그리게이트를 편집하고, HDD 또는 SSD를 애그리게이트에 추가할 때 System Manager는 RAID 그룹에 핫 스페어 규칙을 적용합니다. 핫 스페어 규칙은 스토리지 풀을 생성하거나 기존 스토리지 풀에 디스크를 추가할 때도 사용됩니다.

System Manager의 핫 스페어 규칙에는 다음과 같은 예외가 있습니다.

- 다중 디스크 캐리어의 mSATA 또는 디스크의 경우 핫 스페어 수는 노드 레벨에서 설정된 값의 두 배이며 숫자는 언제든지 2보다 작을 수 없습니다.
- 디스크가 어레이 LUN 또는 가상 스토리지 어플라이언스의 일부인 경우 핫 스페어가 사용되지 않습니다.

# 디스크 유형 및 디스크 **RPM** 표시 규칙

## Aggregate를 생성하고 용량 디스크를 Aggregate에 추가할 경우, 디스크 유형 및 디스크 RPM이 표시될 때 적용되는 규칙을 이해해야 합니다.

디스크 유형 혼합 및 디스크 RPM 혼합 옵션이 활성화되지 않은 경우 실제 디스크 유형 및 실제 디스크 RPM이 표시됩니다.

이러한 혼합 옵션을 활성화하면 실제 디스크 유형과 실제 디스크 RPM 대신 유효 디스크 유형과 유효 디스크 RPM이 표시됩니다. 예를 들어, 디스크 혼합 옵션을 사용하면 System Manager에서 BSAS 디스크를 SSA로 표시합니다. 마찬가지로, 디스크 RPM 혼합 옵션이 활성화된 경우 디스크의 RPM이 10K와 15K인 경우 System Manager는 유효 RPM을 10K로 표시합니다.

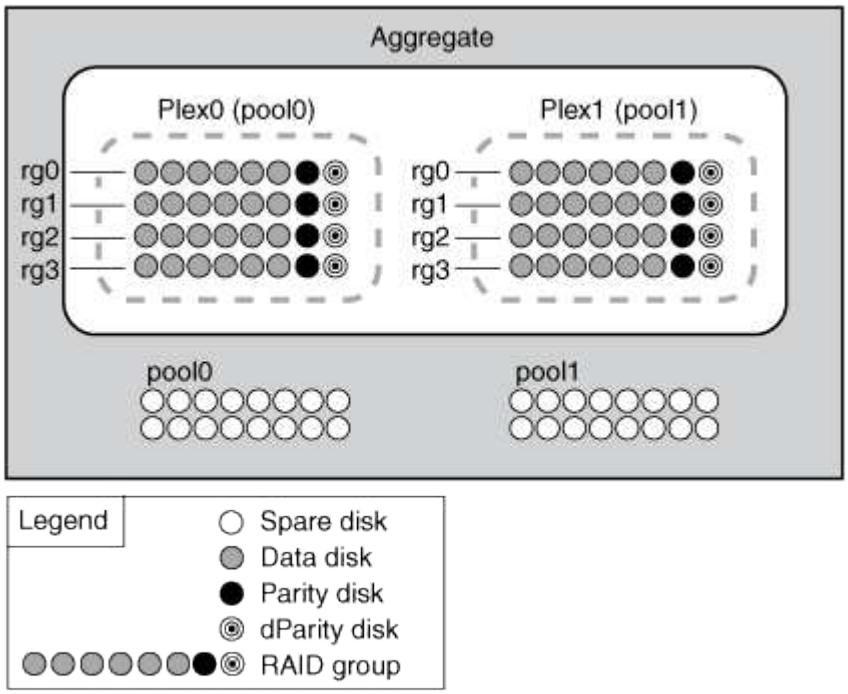
# 미러링된 데이터의 작동 방식

## 미러링된 애그리게이트에는 2_plex_(데이터 복사본)가 있습니다. 이 플렉스는 SyncMirror 기능을 사용하여 데이터를 복제하여 이중화를 제공합니다.

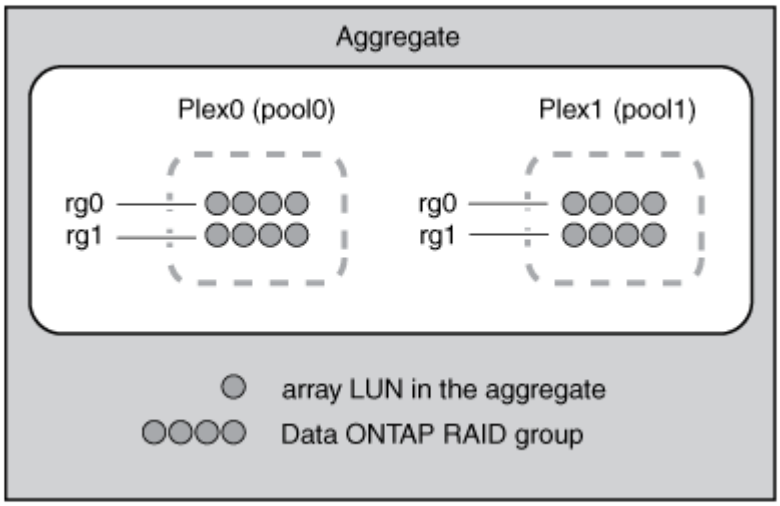
미러링된 Aggregate가 생성될 때(또는 두 번째 플렉스를 기존 aggregate에 추가할 때) ONTAP는 원래 plex(plex0)의 데이터를 새 plex(plex1)에 복사합니다. 플렉스는 물리적으로 분리되어(각 플렉스는 자체 RAID 그룹과 자체 풀을 가지고 있음) 플렉스가 동시에 업데이트됩니다. 이 기능은 장애가 발생한 디스크가 골재 RAID 레벨보다 더 많은 경우 데이터 손실을 방지해 주며, 장애가 발생한 원인을 해결하는 동안 영향을 받지 않는 플렉스가 계속해서 데이터를 제공하기 때문에 연결이 끊어지거나 연결이 끊어지는 문제를 방지합니다. 문제가 발생한 플렉스가 해결된 후 두 플렉스가 미러 관계를 재동기화하여 다시 설정합니다.

시스템의 디스크 및 어레이 LUN은 pool0 및 pool1의 두 개의 풀로 구분됩니다. Plex0은 pool0에서 스토리지를 가져오고 plex1은 pool1에서 스토리지를 가져옵니다.

다음 다이어그램에서는 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 디스크로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1의 데이터는 Plex0에 있는 데이터의 복제본이며 RAID 그룹도 동일합니다. 32개의 스페어 디스크가 풀풀 0 또는 풀 1, 16개의 디스크에 각 풀에 할당됩니다.




다음 다이어그램은 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 스토리지 LUN으로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1은 Plex0의 사본이며 RAID 그룹도 동일합니다.




# FabricPool란 무엇인가

FabricPool은 All-Flash(All-SSD) 애그리게이트를 성능 계층으로 사용하고 오브젝트 저장소를 클라우드 계층으로 사용하는 하이브리드 스토리지 솔루션입니다. FabricPool의 데이터는 자주 액세스되는지 여부에 따라 계층에 저장됩니다. FabricPool를 사용하면 성능, 효율성 또는 보호 기능의 저하 없이 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

클라우드 계층 추가

클라우드 계층에 애그리게이트 연결

# Aggregate 생성을 위한 스토리지 권장 사항입니다

System Manager 9.4부터는 스토리지 권장 사항을 기반으로 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. 그러나 스토리지 권장 사항을 기반으로 한 Aggregate 생성이 고객 환경에서 지원되는지 여부를 확인해야 합니다. 사용하는 환경에서 스토리지 권장 사항에 따라 애그리게이트 생성을 지원하지 않는 경우, RAID 정책 및 디스크 구성을 결정한 다음 애그리게이트를 수동으로 생성해야 합니다.

System Manager는 클러스터에서 사용 가능한 스페어 디스크를 분석하고 모범 사례에 따라 스페어 디스크를 사용하여 애그리게이트를 생성하는 방법에 대한 권장 사항을 생성합니다. System Manager에는 이름과 사용 가능한 크기를 포함하여 권장되는 애그리게이트의 요약이 표시됩니다.

대부분의 경우 스토리지 권장사항은 현재 환경에 가장 적합합니다. 하지만 클러스터에서 ONTAP 9.3 이상이 실행 중이거나 환경에 다음 구성이 포함되어 있는 경우 애그리게이트를 수동으로 생성해야 합니다.

- 타사 어레이 LUN을 사용하는 Aggregate
- Cloud Volumes ONTAP 또는 ONTAP Select가 있는 가상 디스크
- MetroCluster 구성
- SyncMirror 기능
- mSATA 디스크
- Flash Pool 애그리게이트로 전환 가능
- 노드에 여러 디스크 유형 또는 크기가 접속되어 있습니다

또한 사용자 환경에 다음과 같은 디스크 조건이 존재하는 경우, 스토리지 권장 사항을 사용하여 애그리게이트를 생성하기 전에 디스크 조건을 수정해야 합니다.

- 디스크가 누락되었습니다
- 스페어 디스크 숫자의 변동
- 할당되지 않은 디스크
- 제로화되지 않은 스페어(9.6 이전의 ONTAP 버전용)
- 유지 관리 테스트를 진행 중인 디스크
- 관련 정보 *

"디스크 및 애그리게이트 관리"

스페어 디스크를 제로화하는 중입니다

# Storage Tiers 창

## Storage Tiers 창을 사용하여 클러스터 전체 공간 세부 정보를 확인하고 애그리게이트 세부 정보를 추가 및 볼 수 있습니다.

Internal Tier 패널 또는 Performance Tier 패널에 클러스터에 All-Flash(All-SSD) 애그리게이트가 포함된 경우, 클러스터 전반의 공간 세부 정보가 표시됩니다. 예를 들어, 모든 애그리게이트의 총 크기 합계, 클러스터 내 애그리게이트가 사용하는 공간, 클러스터에서 사용 가능한 공간입니다.

클라우드 계층 패널에는 클러스터에 있는 라이센스가 부여된 총 클라우드 계층, 클러스터에 사용된 라이센스 공간 및 클러스터에서 사용 가능한 라이센스 공간이 표시됩니다. Cloud Tier 패널에는 사용 중인 라이센스가 없는 클라우드 용량도 표시됩니다.

Aggregate는 유형별로 그룹화되며 애그리게이트 패널에는 총 애그리게이트 공간, 사용된 공간 및 사용 가능한 공간에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 비활성(콜드) 데이터를 SSD(Solid State Drive) 또는 All Flash FAS 애그리게이트에서 사용할 수 있는 경우 사용하는 공간도 표시됩니다. 집계를 선택하고 집계 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

## 명령 버튼

- * 집계 추가 *

  Aggregate를 생성할 수 있습니다.

- * 조치 *

  에서는 다음 옵션을 제공합니다.

  - * 상태를 * 로 변경합니다

    선택한 애그리게이트의 상태를 다음 상태 중 하나로 변경합니다.

    - * 온라인 *

      이 애그리게이트에 포함된 볼륨에 대한 읽기 및 쓰기 액세스가 허용됩니다.

    - * 오프라인 *

      읽기 및 쓰기 액세스가 허용되지 않습니다.

    - * 제한 *

      패리티 재구성과 같은 일부 작업은 허용되지만 데이터 액세스는 허용되지 않습니다.

  - * 용량 추가 *

    용량(HDD 또는 SSD)을 기존 애그리게이트에 추가할 수 있도록 지원

  - * 캐시 추가 *

    캐시 디스크(SSD)를 기존 HDD 애그리게이트 또는 Flash Pool 애그리게이트에 추가할 수 있습니다.

    FabricPool 지원 애그리게이트에는 캐시 디스크를 추가할 수 없습니다.

All-Flash 최적화 속성을 가진 노드가 포함된 클러스터에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

- * 미러 *

  애그리게이트를 미러링할 수 있습니다.

- * 볼륨 이동 *

  FlexVol 볼륨을 이동할 수 있습니다.

## 세부 정보 영역

애그리게이트 이름을 클릭하여 애그리게이트에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

- * 개요 탭 *

  선택한 Aggregate에 대한 자세한 정보를 표시하고 애그리게이트의 공간 할당, 애그리게이트의 공간 절약 및 애그리게이트의 성능을 그림 형식으로 표시합니다.

- * 디스크 정보 탭 *

  선택한 애그리게이트의 디스크 레이아웃 정보를 표시합니다.

- 볼륨 탭 *

  Aggregate의 총 볼륨 수, 총 애그리게이트 공간 및 Aggregate에 커밋된 공간에 대한 세부 정보를 표시합니다.

- * 성능 탭 *

  처리량 및 IOPS를 포함하여 애그리게이트의 성능 메트릭을 보여주는 그래프를 표시합니다. 처리량 및 IOPS를 위해 읽기, 쓰기, 총 전송에 대한 성능 메트릭 데이터가 표시되고, SSD와 HDD의 데이터는 별도로 기록됩니다.

  클라이언트 시간대 또는 클러스터 시간대를 변경하면 성능 메트릭 그래프에 영향을 줍니다. 클라이언트 시간대 또는 클러스터 시간대를 변경하는 경우 브라우저를 새로 고쳐 업데이트된 그래프를 확인해야 합니다.

- 관련 정보 *

클라우드 계층 추가

클라우드 계층에 애그리게이트 연결

클라우드 계층 삭제

클라우드 계층 편집

애그리게이트를 통한 스토리지 프로비저닝

애그리게이트 삭제

집계 편집

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.